

الطالب : معين العباسي

ملخص عن أهم 10 أوامر من أوامر مكتبة لم تذكر في المحاضرة

الوصف	الأمر
لحل أنظمة المعادلات الخطية مفيد جداً في الجبر الخطي وتطبيقاته	<code>np.linalg.solve()</code>
لتطبيق منطق شرطي على عناصر المصفوفة، مشابه لـ "if-else" ولكن على مستوى المصفوفة بالكامل]	<code>np.where()</code>
لإيجاد العناصر الفريدة في المصفوفة، وهو أمر مفيد في تحليل البيانات الاستكشافي	<code>np.unique()</code>
لحساب عدد مرات تكرار القيم غير السالبة في مصفوفة من الأعداد الصحيحة يُعد أسرع من "value_counts()" في بعض الحالات	<code>np.bincount()</code>
لتحديد نطاق للقيم في المصفوفة، حيث يتم استبدال القيم التي تتجاوز الحد الأدنى أو الأقصى بالحد نفسه	<code>np.clip()</code>
لحساب الفرق بين العناصر المتجاورة في مصفوفة، ويُستخدم بشكل شائع في تحليل السلاسل الزمنية	<code>np.diff()</code>
لإنشاء شبكات إحداثيات من متجهات إحداثيات أحادية البعد ضروري في الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد أو في التعامل مع الدوال متعددة المتغيرات	<code>np.meshgrid()</code>
لتجميع المصفوفات عمودياً "vstack()" أو أفقياً "(hstack)"	<code>np.vstack()</code> و <code>np.hstack()</code>
دوال للعمليات الإحصائية حساب المتوسط <code>mean</code> إيجاد القيمة المتوسطة الوسيط <code>median</code> و حساب الانحراف المعياري <code>std</code>	<code>np.mean()</code> <code>np.median()</code> <code>np.std()</code> <code>np.min()</code> <code>np.max()</code> <code>np.sum()</code>
ترتيب عناصر المصفوفة تصاعدياً (افتراضياً) إرجاع مؤشرات المواقع التي ترتب بها العناصر تصاعدياً	<code>np.sort()</code> <code>np.argsort()</code>
تمثيل قيمة غير محددة أو مفقودة الكشف عن القيم المفقودة استبدال القيم المفقودة	<code>np.nan</code> <code>np.isnan()</code> <code>np.nan_to_num()</code>